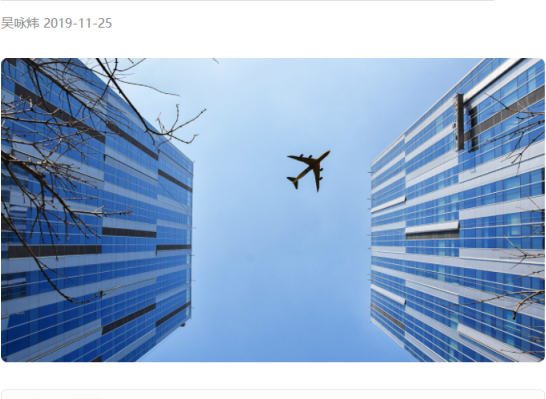
01 | 堆、栈、RAII：C++里该如何管理资源？

吴咏炜 2019-11-25



00:00 16:01
讲述：吴咏炜 大小：11.01M

你好，我是吴咏炜。

今天我们就正式开启了 C++ 的学习之旅，作为第一讲，我想先带你把地基打牢。我们来学习一下内存管理的基本概念，大致的学习路径是：先讲堆和栈，然后讨论 C++ 的特色功能 RAII。掌握这些概念，是能够熟练运用 C++ 的基础。

基本概念

堆，英文是 heap，在内存管理的语境下，指的是动态分配内存的区域。这个堆跟数据结构里的堆不是一回事。这里的内存，被分配之后需要手工释放，否则，就会造成内存泄漏。

C++ 标准里一个相关概念是自由存储区，英文是 free store，特指使用 `new` 和 `delete` 来分配和释放内存的区域。一般而言，这是堆的一个子集：

- `new` 和 `delete` 操作的区域是 free store
- `malloc` 和 `free` 操作的区域是 heap

但 `new` 和 `delete` 通常底层使用 `malloc` 和 `free` 来实现，所以 free store 也是 heap。鉴于对其区分的实际意义并不大，在本专栏里，除非另有特殊说明，我会只使用堆这一术语。

栈，英文是 stack，在内存管理的语境下，指的是函数调用过程中产生的本地变量和调用数据的区域。这个栈和数据结构里的栈高度相似，都满足"后进先出"（last-in-first-out 或 LIFO）。

RAII，完整的英文是 Resource Acquisition Is Initialization，是 C++ 所特有的资源管理方式。有少量其他语言，如 D、Ada 和 Rust 也采纳了 RAII，但主流的编程语言中， C++ 是唯一一个依赖 RAII 来做资源管理的。

RAII 依托栈和析构函数，来对所有的资源——包括堆内存在内——进行管理。对 RAII 的使用，使得 C++ 不需要类似于 Java 那样的垃圾收集方法，也能有效地对内存进行管理。RAII 的存在，也是垃圾收集虽然理论上可以在 C++ 使用，但从来没有真正流行过的主要原因。

接下来，我将会对堆、栈和 RAII 进行深入的探讨。

堆

从现代编程的角度来看，使用堆，或者说使用动态内存分配，是一件再自然不过的事情了。下面这样的代码，都会导致在堆上分配内存（并构造对象）。

```
// C++
auto ptr = new std::vector<int>();
```

```
// Java
ArrayList<int> list = new ArrayList<int>();
```

```
# Python
lst = list()
```

从历史的角度，动态内存分配实际上是较晚出现的。由于动态内存带来的不确定性——内存分配耗时需要多久？失败了怎么办？等等——至今仍有很多场合会禁用动态内存，尤其在实时性要求比较高的场合，如飞行控制器和电信设备。不过，由于大家多半对这种用法比较熟悉，特别是从 C 和 C++ 以外的其他语言开始学习编程的程序员，所以提到内存管理，我们还是先讨论一下使用堆的编程方式。

在堆上分配内存，有些语言可能使用 `new` 这样的关键字，有些语言则是在对象的构造时隐式分配，不需要特殊关键字。不管哪种情况，程序通常需要牵涉到三个可能的内存管理器的操作：

1. 让内存管理器分配一个某个大小的内存块
2. 让内存管理器释放一个之前分配的内存块
3. 让内存管理器进行垃圾收集操作，寻找不再使用的内存块并予以释放

C++ 通常会做上面的操作 1 和 2。Java 会做上面的操作 1 和 3。而 Python 会做上面的操作 1、2、3。这是语言的特性和实现方式决定的。

需要略加说明的是，上面的三个操作都不简单，并且彼此之间是相关的。

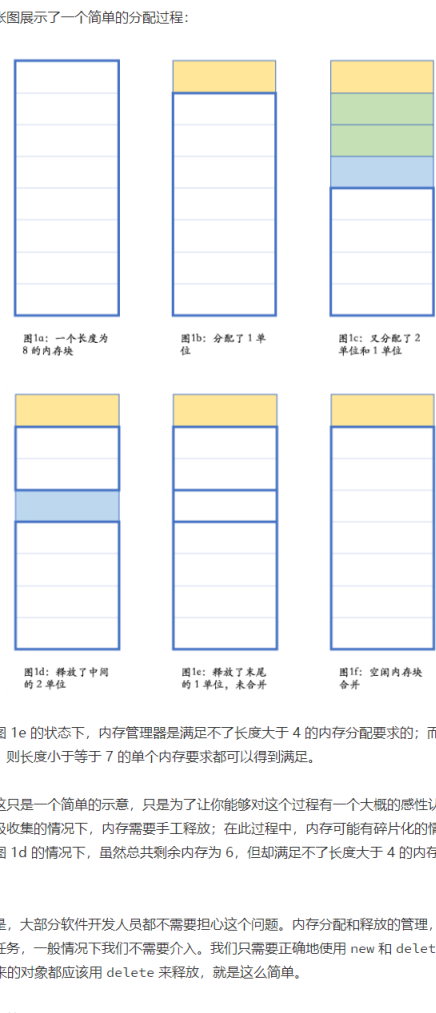
第一，分配内存要考虑程序当前已经有多少未分配的内存。内存不足时要从操作系统申请新的内存。内存充足时，要从可用的内存里取出一块合适大小的内存，做簿记工作将其标记为已用，然后将其返回给要求内存的代码。

需要注意到，绝大部分情况下，可用内存都会比要求分配的内存大，所以代码只被允许使用其被分配的内存区域，而剩余的内存区域仍属于未分配状态，可以在后面的分配过程中使用。另外，如果内存管理器支持垃圾收集的话，分配内存的操作还可能会触发垃圾收集。

第二，释放内存不只是简单地把内存标记为未使用。对于连续未使用的内存块，通常内存管理器需要将其合并成一块，以便可以满足后续的较大内存分配要求。毕竟，目前的编程模式都要求申请的内存块是连续的。

第三，垃圾收集操作有很多不同的策略和实现方式，以实现性能、实时性、额外开销等各方面的平衡。由于 C++ 里通常都不使用垃圾收集，所以就不是我们专栏的重点，不再展开讲解。

下面这张图展示了一个简单的分配过程：



注意在图 1e 的状态下，内存管理器是满足不了长度大于 4 的内存分配要求的；而在图 1f 的状态，则长度小于等于 7 的单个内存要求都可以得到满足。

当然，这只是一个简单的示意，只是为了让你能够对这个过程有一个大概的感性认识。在不考虑垃圾收集的情况下，内存需要手工释放；在此过程中，内存可能有碎片化的情况。比如，在图 1d 的情况下，虽然总共剩余内存为 6，但却满足不了长度大于 4 的内存分配要求。

幸运的是，大部分软件开发人员都不需要担心这个问题。内存分配和释放的管理，是内存管理器的任务，一般情况下我们不需要介入。我们只需要正确地使用 `new` 和 `delete`。每个 `new` 出来的对象都应该用 `delete` 来释放，就是这么简单。

但真的很简单、可以高枕无忧了吗？

事实说明，漏掉 `delete` 是一种常见的情况，这叫"内存泄漏"——相信你一定听到过这个说法。为什么呢？

我们还是看一些代码例子。

```
void foo()
{
  bar* ptr = new bar();
  …
  delete ptr;
}
```

这个很简单吧，但是却存在两个问题：

1. 中间省略的代码部分也许会抛出异常，导致最后的 `delete ptr` 得不到执行。
2. 更重要的，这个代码不符合 C++ 的惯用法。在 C++ 里，这种情况下有 99% 的可能性不应该使用堆内存分配，而应使用栈内存分配。这样写代码的，估计可能是从 Java 转过来的😩——但我真见过这样的代码。

而更常见、也更合理的情况，是分配和释放不在一个函数里。比如下面这段示例代码：

```
1  bar* make_bar(…)
2  {
3    bar* ptr = nullptr;
4    try {
5      ptr = new bar();
6      …
7    }
8    catch (...) {
9      delete ptr;
10     throw;
11   }
12   return ptr;
13 }
14
15 void foo()
16 {
17   …
18   bar* ptr = make_bar(…)
19   …
20   delete ptr;
21 }
```

这样的话，会漏 `delete` 的可能性是不是大多了？有关这个问题的解决方法，我们在下一讲还会提到。

好，堆我们暂时就讨论到这儿。下面，我们看看更符合 C++ 特性的栈内存分配。

栈

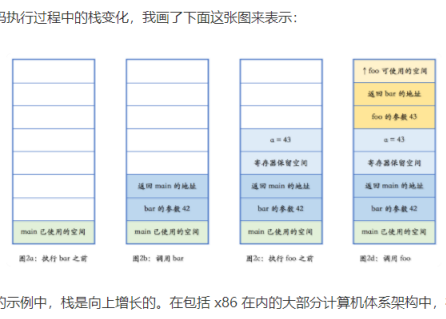
我们先来看一段示例代码，来说明 C++ 里函数调用、本地变量是如何使用栈的。当然，这一过程取决于计算机的实际架构，具体细节可能有所不同，但原理上都是相通的，都会使用一个后进先出的结构。

```
void foo(int n)
{
  …
}

void bar(int n)
{
  int a = n + 1;
  foo(a);
}

int main()
{
  …
  bar(42);
  …
}
```

这段代码执行过程中的栈变化，我画了下面这张图来表示：



在我们的示例中，栈是向上增长的。在包括 x86 在内的大部分计算机体系架构中，栈的增长方向是低地址，因而上方意味着低地址。任何一个函数，根据架构的约定，只能使用进入函数时栈指针向上部分的栈空间。当函数调用另外一个函数时，会把参数也压入栈里（我们此处忽略使用寄存器传递参数的情况），然后把下一行汇编指令的地址压入栈，并跳转到新的函数。新的函数进入后，首先做一些必须的保存工作，然后会调整栈指针，**分配出本地变量所需的空间**，随后执行函数中的代码，并在执行完毕之后，根据调用者压入栈的地址，返回到调用者未执行的代码中继续执行。

注意到了没有，本地变量所需的内存就在栈上，跟函数执行所需的其他数据在一起。当函数执行完成之后，这些内存也就自然而然释放掉了。我们可以看到：

- 栈上的分配极为简单，移动一下栈指针而已。
- 栈上的释放也极为简单，函数执行结束时移动一下栈指针即可。
- 由于后进先出的执行过程，不可能出现内存碎片。

顺便说一句，图 2 中每种颜色都表示某个函数占用的栈空间。这部分空间有个特定的术语，叫做栈帧（stack frame）。GCC 和 Clang 的命令行参数中提到 frame 的，如 `-fomit-frame-pointer`，一般就是指栈帧。

前面例子的本地变量是简单类型，C++ 里称之为 POD 类型（Plain Old Data）。对于有构造和析构函数的非 POD 类型，栈上的内存分配也同样有效，只不过 C++ 编译器会在生成代码的合适位置，插入对构造和析构函数的调用。

这里尤其重要的是：编译器会自动调用析构函数，包括在函数执行发生异常的情况。在发生异常时对析构函数的调用，还有一个专门的术语，叫栈展开（stack unwinding）。事实上，如果你用 MSVC 编译含异常的 C++ 代码，但没有使用上一讲说过的 `/EHsc` 参数，编译器就会报告：

> warning C4530: C++ exception handler used, but unwind semantics are not enabled. Specify /EHsc

下面是一段简短的代码，可以演示栈展开：

```
#include <stdio.h>

class Obj {
public:
  Obj() { puts("Obj()"); }
  ~Obj() { puts("~Obj()"); }
};

void foo(int n)
{
  Obj obj;
  if (n == 42)
    throw "life, the universe and everything";
}

int main()
{
  try {
    foo(41);
    foo(42);
  }
  catch (const char* s) {
    puts(s);
  }
}
```

执行代码的结果是：

```
Obj()
~Obj()
Obj()
~Obj()
life, the universe and everything
```

也就是说，不管是否发生了异常，`obj` 的析构函数都会得到执行。

在 C++ 里，所有的变量缺省都是值语义——如果不使用 `*` 和 `&` 的话，变量不会像 Java 或 Python 一样引用一个堆上的对象。对于像智能指针这样的类型，你写 `ptr->call()` 和 `ptr.get()`，语法上都是对的，并且 `->` 和 `.` 有着不同的语法作用。而在大部分其他语言里，访问成员只用 `.`，但在作用上实际等价于 C++ 的 `->`。这种值语义和引用语义的区别，是 C++ 的特点，也是它的复杂性的一个来源。要用好 C++，就需要理解它的值语义的特点。

对堆和栈有了基本了解之后，我们继续往下，聊一聊 C++ 的重要特性 RAII。

RAII

C++ 支持将对象存储在栈上面。但是，在很多情况下，对象不能，或不应该，存储在栈上。比如：

- 对象很大；
- 对象的大小在编译时不能确定；
- 对象是函数的返回值，但由于特殊的原因，不应使用对象的值返回。

常见情况之一是，在工厂方法或其他面向对象编程的情况下，返回值类型是基类（的指针或引用）。下面的例子，是对工厂方法的简单演示：

```
enum class shape_type {
  circle,
  triangle,
  rectangle,
  …
};

class shape { … };
class circle : public shape { … };
class triangle : public shape { … };
class rectangle : public shape { … };

shape* create_shape(shape_type type)
{
  …
  switch (type) {
  case shape_type::circle:
    return new circle(…);
  case shape_type::triangle:
    return new triangle(…);
  case shape_type::rectangle:
    return new rectangle(…);
  …
  }
}
```

这个 `create_shape` 方法会返回一个 `shape` 对象，对象的实际类型是某个 `shape` 的子类，圆啊，三角形啊，矩形啊，等等。这种情况下，函数的返回值只能是指针或其变体形式。如果返回类型是 `shape`，实际却返回一个 `circle`，编译器不会报错，但结果多半是错的。这种现象叫对象切片（object slicing），是 C++ 特有的一种编码错误。这种错误不是语法错误，而是一个对象复制相关的语义错误，也算是 C++ 的一个陷阱了，大家需要小心这个问题。

那么，我们怎样才能确保，在使用 `create_shape` 的返回值时不会发生内存泄漏呢？

答案就在析构函数和它的栈上行为里。我们只需要把这个返回值放到一个本地变量里，并确保其析构函数会删除该对象即可。一个简单的实现如下所示：

```
class shape_wrapper {
public:
  explicit shape_wrapper(
    shape* ptr = nullptr)
    : ptr_(ptr) {}
  ~shape_wrapper()
  {
    delete ptr_;
  }
  shape* get() const { return ptr_; }
private:
  shape* ptr_;
};

void foo()
{
  …
  shape_wrapper ptr_wrapper(
    create_shape(…));
  …
}
```

如果你好奇 `delete` 空指针会发生什么的话，那答案是，这是一个合法的空操作。在 `new` 一个对象和 `delete` 一个指针时编译器需要干不少活的，它们大致可以如下翻译：

```
// new circle(…)
{
  void* temp = operator new(sizeof(circle));
  try {
    circle* ptr =
      static_cast<circle*>(temp);
    ptr->circle(…);
    return ptr;
  }
  catch (...) {
    operator delete(ptr);
    throw;
  }
}
```

```
if (ptr != nullptr) {
  ptr->~shape();
  operator delete(ptr);
}
```

也就是说，`new` 的时候先分配内存（失败时整个操作失败并向外抛出异常，通常是 `bad_alloc`），然后在这个结果指针上构造对象（注意上面示意中的调用构造函数并不是合法的 C++ 代码）；构造成功则 `new` 操作整体完成，否则释放刚分配的内存并继续向外抛构造函数产生的异常。`delete` 时则判断指针是否为空，在指针不为空时调用析构函数并释放之前分配的内存。

回到 `shape_wrapper` 和它的析构行为。在析构函数里做必要的清理工作，这就是 RAII 的基本用法。这种清理并不限于释放内存，也可以是：

- 关闭文件（`fstream` 的析构就会这么做）
- 释放同步锁
- 释放其他重要的系统资源

例如，我们应该使用：

```
std::mutex mtx;

void some_func()
{
  std::lock_guard<std::mutex> guard(mtx);
  // 做需要同步的工作
}
```

而不是：

```
std::mutex mtx;

void some_func()
{
  mtx.lock();
  // 做需要同步的工作……
  // 如果发生异常或提前返回，
  // 下面这句不会自动执行。
  mtx.unlock();
}
```

顺便说一句，上面的 `shape_wrapper` 差不多就是个最简单的智能指针了。至于完整的智能指针，我们留到下一讲继续学习。

内容小结

本讲我们讨论了 C++ 里内存管理的一些基本概念，强调栈是 C++ 里最"自然"的内存使用方式，并且，使用基于栈和析构函数的 RAII，可以有效地对包括堆内存在内的系统资源进行统一管理。

课后思考

最后留给你一道思考题。`shape_wrapper` 和智能指针比起来，还缺了哪些功能？欢迎留言和我分享你的观点。

参考资料

[1] Wikipedia, "Memory management". https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_management

[2] Wikipedia, "Stack-based memory allocation". https://en.wikipedia.org/wiki/Stack-based_memory_allocation

[3] Wikipedia, "Resource acquisition is initialization". https://en.wikipedia.org/wiki/RAII

[3a] 维基百科，"RAII"。https://zh.wikipedia.org/zh-cn/RAII

[4] Wikipedia, "Call stack". https://en.wikipedia.org/wiki/Call_stack

[5] Wikipedia, "Object slicing". https://en.wikipedia.org/wiki/Object_slicing

[6] Stack Overflow, "Why does the stack address grow towards decreasing memory addresses?" https://stackoverflow.com/questions/4560720/why-does-the-stack-address-grow-towards-decreasing-memory-addresses

注意：有些条目虽然有中文版，但内容太少；此处单独标出中文版条目的，则是内容比较全面、能够补充本专栏内容的情况。

课程学习计划
关注极客时间服务号
每日学习签到
月领 25+ 极客币
【点击】保存图片，打开【微信】扫码>>>

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

志恒Z

由作者筛选后的优质留言将会公开显示，欢迎踊跃留言。

Ctrl + Enter 发表 0/2000字 提交留言

精选留言(62)

hello world

没有引用计数，没有拷贝和移动，没有链接安全，没有自定义delete函数，另外想请教老师一些问题。
1. 全局静态和局部静态的变量是存储在哪个区域？看很多书是静态存储区，但静态存储区又是什么区？堆？
2. thread local的变量存储在哪个区？因为线程是动态创建的，理解这个变量内存也应该动态分配的，线程结束内存自动释放？是这样吗？
3. 类的大小是怎么定的呢？一般都是看类的成员变量占用字节数再根据是否虚表等是否加4字节，但是类里面有很多成员函数，这些成员函数不占空间吗，如果有静态成员变量或者静态成员函数呢？谢谢老师

> 作者回复：其他都对。不过，自定义delete似乎目前没这个必要？
>
> 1. 好问题。静态存储区既不是堆也不是栈，而是……静态的。意思是，它们是在程序编译、链接时完全确定下来的，具有固定的存储位置（暂不考虑某些系统的地址扰乱机制）。堆和栈上的变量则都是动态的，地址无法确定。
>
> 2. thread_local和静态存储区类似，只不过不是整个程序统一一块，而是每个线程单独一块。用法上还是当成全局/静态变量来用，但不共享也就不需要同步了。
>
> 3. 非静态数据成员加上动态类型所需的空间。注意后者不一定是4，而一般是指针的大小，在64位系统上是8字节。还有，要考虑字节对齐的影响。静态数据成员和成员函数都不占个别对象的空间。

2019-11-26

Milittle

说实话，这个专栏对于我这个经常使用C++来做项目的人来讲，我认为不适合初学者，上车需要有过C++开发经验的。一般的小伙伴可能会有压力哈，但是如果想学，克服心里畏惧，从这个专栏出发可以迅速的深入。很好的专栏。

> 作者回复：谢谢。这个专栏是要求之前学过、用过C++的。没学过的不合适。

2019-11-26

NEVER SETTLE

学习笔记：

1、概念
堆（heap）：在内存管理中，指的是动态分配内存的区域。当被分配之后需要手工释放，否则，就会造成内存泄漏。
C++ 标准里一个相关概念是自由存储区（free store），特指使用 new 和 delete 来分配和释放内存的区域。
这是堆的一个子集：new 和 delete 操作的区域是 free store，而 malloc 和 free 操作的区域是 heap 。
但 new 和 delete 通常底层使用 malloc 和 free 来实现，所以 free store 也是 heap。

栈（stack）：在内存管理中，指的是函数调用过程中产生的本地变量和调用数据的区域。

RAII（Resource Acquisition Is Initialization）：C++ 所特有的资源管理方式。
RAII 依托栈和析构函数，来对所有的资源——包括堆内存在内——进行管理。
对 RAII 的使用，使得 C++ 不需要垃圾收集方法，也能有效地对内存进行管理。

2、堆
C++程序需要牵涉到两个的内存管理器的操作：

1). 让内存管理器分配一个某个大小的内存块
分配内存要考虑程序当前已经有多少未分配的内存。
内存不足时要从操作系统申请新的内存。
内存充足时，要从可用的内存里取出一块合适大小的内存，并将其标记为已用，然后将其返回给要求内存的代码。

2). 让内存管理器释放一个之前分配的内存块
释放内存不只是简单地把内存标记为未使用。
对于连续未使用的内存块，通常内存管理器需要将其合并成一块，以便可以满足后续的较大内存分配要求。
目前的编程模式都要求申请的内存块是连续的。

从堆上申请的内存需要手工释放，但在此过程中，内存可能有碎片化的情况。
一般情况下不需要开发人员介入，因为内存分配和释放的管理，是内存管理器的任务。
开发人员只需要正确地使用 new 和 delete，即每个 new 出来的对象都应该用 delete 来释放。

3、栈
大部分计算机体系架构中，栈的增长方向是低地址，因而上方意味着低地址。
任何一个函数，只能使用进入函数时栈指针向上部分的栈空间。
当函数调用另外一个函数时，会把参数也压入栈里，然后把下一行汇编指令的地址压入栈，并跳转到新的函数。
新的函数进入后，首先做一些必必须的保存工作，然后会调整栈指针，分配出本地变量所需的空间，随后执行函数中的代码。
在执行完毕之后，根据调用者压入栈的地址，返回到调用者未执行的代码中继续执行。

本地变量所需的内存就在栈上，跟函数执行所需的其他数据在一起。
当函数执行完成之后，这些内存也就自然而然释放掉了。
栈上的分配，是移动一下栈指针。
栈上的内存释放，是函数执行结束时移动一下栈指针。
由于后进先出的执行过程，不可能出现内存碎片。

每个函数占用的栈空间有个特定的术语，叫做栈帧（stack frame）。
GCC 和 Clang 的命令行参数中提到 frame 的，如 -fomit-frame-pointer，一般就是指栈帧。

如果本地变量是简单类型，C++ 里称之为 POD 类型（Plain Old Data）。
对于有构造和析构函数的非 POD 类型，栈上的内存分配也同样有效。
只不过 C++ 编译器会在生成代码的合适位置，插入对构造和析构函数的调用。
编译器会自动调用析构函数，包括在函数执行发生异常的情况。
在发生异常时对析构函数的调用，还有一个专门的术语，叫栈展开（stack unwinding）。

在 C++ 里，所有的变量缺省都是值语义。
引用一个堆上的对象需要使用 * 和 &。
对于像智能指针这样的类型，使用 ptr->call() 和 ptr.get()，语法上都是对的，并且 -> 和 . 有着不同的语法作用。
这种值语义和引用语义的区别，是 C++ 的特点，也是它的复杂性的一个来源。

> 作者回复：认真记笔记非常好。
>
> 不过，建议笔记还是记关键字和要点，解释文字不用多。否则篇幅跟原文接近就意义不大了。

2019-11-26

bo

老师您好！工程的时候，具体怎么考虑在栈上分配还是在堆上分配，更合理些？

> 作者回复：凡生命周期超出当前函数的，一般需要用堆（或者使用对象移动传递）。反之，生命周期在当前函数内的，就该用栈。

2019-11-26

hello world

话说一般delete后需要把这个变量置成nullptr吗，我有时候这样写，不知道有没有必要

> 作者回复：如果这个变量下面还有用到的地方，这是个好习惯。不过，这个习惯主要还是从C来的。现代C++不推荐一般代码里直接用裸指针和new/delete的。

2019-11-26

Geek_3f3bcb

看的有点爽

> 作者回复：哈，你是第一个用这个形容词的。😊

2019-12-01

史鹏飞

老师在shape_wrapper类下边的foo函数调用完后，会把shape析构掉，但如何析构circle呢？

> 作者回复：这就是面向对象里的基本用法了。在面向对象的继承体系下，shape需要有一个虚析构函数。这样如果有一个shape*实际指向circle，在delete这个指针时，调用的是circle的析构函数（当然析构过程中，最后也会再调用shape的析构函数）。
>
> 下面的代码可以展示这个过程：
>
> #include <stdio.h>
>
> class shape {
> public:
>   virtual ~shape()
>   {
>   puts("~shape");
>   }
> };
>
> class circle : public shape {
> public:
>   ~circle()
>   {
>   puts("~circle");
>   }
> };
>
> int main()
> {
>   shape* ptr = new circle();
>   delete ptr;
> }
>
> 结果是：
>
> ~circle
> ~shape

2019-11-29

yuchen

拍评论中您看不到，在此再问一下，麻烦您啦～
上个问题回顾：
对于图2d有疑惑，希望该图绘制中可以标明main函数占用的栈空间范围及其对应的栈帧。同理，对bar和foo也一样。如果将图2d从下到上每行编号为0，1，2，...，7，那么main、bar和foo对应的栈空间占用、栈帧分别是那几行呢？
您的回复是：嗯，问得有道理。我的颜色选取不够好，回头改一下。按一般的栈帧定义，只有 0 属于 main，1–4 属于 bar，5 以上属于 foo。

首先，非常感谢您的回复～

然而，看到有人这样问您："参数42"和"a=43"分别是函数调用的参数和函数局部变量，应该属于同一个栈帧，为什么这里不同？
您的回答是：同样，实际实现通常就是这个样子的。参数属于调用者而非被调用者，一般也是由调用者来释放——至少一般 x86 的实现是这个样子的。

那么和您这里回答我的就不一致的呢。您这里回答说1-4属于bar，因此，那个人问的问题（"参数42"和"a=43"应该属于同一个栈帧）这句您的回答是"参数属于调用者而非被调用者"，这里1-4既然属于bar了，那么参数42不就属于被调用者bar了吗？我理解的是main是调用者，main调用了bar，则bar是被调用者。

这里主要来学到"栈帧"是如何定义的。虽然"参数属于调用者而非被调用者，一般也是由调用者来释放"这里没有错，但我当时对"栈帧"的定义还是当然了。我后来又查了一下定义（"用那面实现中大家接受的用法为准"），发现参数和局部变量应该属于同一个栈帧。也就是说，您的回答里是有道理的。所以，目前我已经把图修改了，这样应该就没有疑问了。

2019-11-26

吴军旗^_^

老师可推荐一下教程吗？从php转过来的，感觉有点难。

> 作者回复：如果刚开始学的话，这个专栏可能会有点挑战。可以先看一下 C++ 之父的 A Tour of C++，国内出版叫《C++语言导学》（谢谢小猪钱钱同学告知）。
>
> 另外，《C++ Primer》名声很响，但 848 页初学有点厚了。注意不是《C++ Primer Plus》，这本现如今完全无关，不推荐。

2019-11-25

LiKui

内存泄漏的原因之二：
1. 异常或分支导致delete未得到执行
2.分配和释放不在一个函数里导致的遗漏delete

> 作者回复：是的。

2019-12-19

张珂

老师您好，我说一下我对内存切片那里的理解，不知道对不对：
返回的是个基类指针shape*，但其实指向的是个派生类circle对象。那么在用户程序里，就算用户已经delete这个指针shape*，也会造成circle部分永久残留在内存，从而造成内存泄漏，我理解的对吗？

> 作者回复：不是。返回shape*是没有问题的。返回shape才会造成对象切片。
>
> 可以通过delete一个shape*来删除一个circle对象的。这个是正常的面向对象行为。要求是shape有虚析构函数。

2019-12-26

Jerry银银

老师我反复读到，没有学过，用过c++的人不适合学；我的观点稍微有点不同：计算机基础知识扎实，熟悉Java和c，这门课还是蛮适合的。

计算机基础知识深厚，深入理解堆和栈的区别，知道什么时候用堆内存，什么时候用栈内存，那么，剩下的就是语法了。

> 作者回复：嗯，有点道理。但需要学习能力很强，因为我假设你懂C++的基本语法的。

2019-12-07

xm2018

关于演示栈展开的那段程序，如果main函数里面不try catch的话，第二个foo(42) obj的析构函数不会被调用，程序非法退出。这种情况算不算泄漏？

> 作者回复：一般不这么看。异常安全性对系统有很多约束，违反了约定，通常 terminate 会被调用。这种情况下就是不做清理工作的。
>
> 在Windows上，你甚至可以用 catch(...) 捕获指针越界访问（需要 /EHa 编译参数），但都很多件一样是你需要去 catch。
>
> 从另一个角度，程序崩溃时，大部分资源都会被操作系统回收，不会对系统造成问题。我们说泄漏，关注的主要是程序（长时间）运行过程中应该释放而没有释放掉的东西，如内存、文件句柄、锁等等。

2019-11-29

Gerry

栈通常是向下增长，从高地址到低地址。文中表述是向上增长感觉欠妥。

> 作者回复：因你这句话，我特地又去查了一下。目前看到的图，开口永远是上方。中英文资料都是如此。
>
> 这个词的来源实际上可能是堆盘子。显然，你只能从上面取放盘子……

2019-11-27

super-ck

您好，有一点不是很清楚，在n为42时为何不是构造函数-throw-析构函数这个顺序，根据上下文，为42时，按一般逻辑应该进到哪执行才对

> 作者回复：是这个顺序。但异常抛出后，如果有相应的catch的话，析构完了才会执行到catch。

2020-01-23

Puck

初学C++时，也喜欢尽量使用栈对象，但后来知道还有"堆栈"一说。为了避免爆栈，开始大量使用智能指针写代码。那"对象一般使用堆内存"。
且当指针作为类数据成员时，多了一种空指针表示未配置该项的作用，放亦多有使用。如对接口 setA(const A&)、exec()(调用前必须已经setA)，在其数据成员实现上，我就喜欢用智能指针去hold一个A对象而不是直接的A对象。这点不知道大家是怎么做的

> 作者回复：看对象多大了。如果对象很大（大数组吗？），那可以把它放堆上；或把里面的大成员放堆上，把对象做成 RAII 管理对象。

2020-01-12

Sochooligan

请教老师两个问题。
我的环境是macOS+eclipse+gcc9.2:
编译选项是：-std=c++17
问题1：ptr->circle()；报 invalid use of "circle::circle"
问题2：后面catch (...)里的 operator delete(ptr)报 'ptr' was not declared in this scope
说明：我是把那段代码放到一个函数中了。

> 作者回复：我那是示意，构造是不允许这样调用的。
>
> 析构的语法则可用，但你这个错误似乎是没把 ptr 当成参数传进去。

2019-12-26

Sochooligan

请课堂疑问：
1. "值语义"这个概念是想说明，C++有指针，很多其他语言没有？
2. ptr.get() 是什么语义？
3. ptr-> 是什么语义？

> 作者回复：1. 恰恰相反，大部分语言里都有像指针的东西，只是不叫指针，不能随意转换和做加减法，也就不那么危险。很多语言都没有值语义——传递对象，而不是对象的指针/引用。
>
> 2. 得到一个指针，当然是引用语义。
>
> 3. 不是完整表达式，问题没有意义。

2019-12-12

陈英桂

类成员函数中缺少了拷贝构造函数，赋值操作符重载。

> 作者回复：是问题之一。

2019-12-04

流浪在寂寞古城

作为一个用C++做过一些项目，但是没有深入学习过c++的我（看到java很亲切呀，哈哈），感觉有些压力，RAII里面的这个语法就没怎么接触过。不过我会坚持看完，认真理解。勉励自己吧。这算一个flag了吧，所有小伙伴一起加油，跟大佬学习。

> 作者回复：加油！跟Java区别还是很大的，要注意。

2019-12-03

浑浑噩噩cium

void foo(int n)
{
  Obj obj;
  if (n == 42)
    throw "life, the universe and everything";
}
变量释放，析构函数使用是函数返回的时候调用的。
我测试了下如果没有捕获异常的话第二个obj的析构函数没有被调用程序结束了，说明：
1.析构是在foo函数返回的时候调用的
2.抛异常的函数没有返回，不会自动释放变量
3.如果捕获了异常，就在catch里面释放异常函数foo里面的变量。

> 作者回复：「std::terminate() 为 C++ 运行时在异常处理因下列原因失败时调用：
> 1) 抛出的异常未被捕捉（此情况下是否进行任何栈回退是实现定义的）
> ...」
>
> https://zh.cppreference.com/w/cpp/error/terminate

2019-12-02

楚小奕

这个专栏配合《modern effect c++》效果很好

> 作者回复：Meyers的书对提升C++能力到下一个台阶是非常重要的。我也从中学了很多。

2019-11-29

The rustic

虽然现在写go了，但是相信以后还会用到c++，c++近两年确实变到很大的冲击。云原生很不容易有个envoy，但是由于c++的复杂性，导致项目没有那么活跃。

> 作者回复：Go也有它的优点。写网络应用Go还是不错的。好的语言多了，也是C++用得少了的原因。

2019-11-25

王旧业

"常见情况之一是，在工厂方法或其他面向对象编程的情况下，返回值类型是基类"
这句话的意思应该是："返回值类型是基类指针"吧

> 作者回复：嗯，写"返回值类型是基类（的指针或引用）"会更清楚点。

2020-01-30

super-ck

我觉得在c++ 中，应该没有内存合并这种，通常情况下，小于128比特每八比特一组，用时从八对齐位置找，如果找不到就再分配，而大于128则用malloc。所以内存合并存疑

> 作者回复：我说的是类似于 malloc/free 的函数的内部逻辑，跟语言无关。

2020-01-23

Geek_4472ab

老师讲的真好，表白老师～

> 作者回复：😊

2020-01-02

执假以为真

会不会讲内存管理器呢，不是内核中的内存管理，是库级别的。好像Google自己做了一个

> 作者回复：没有。大部分的开发不会遇到自己要写内存管理器的情况。

2019-12-13

Anita

在 C++ 里，所有的变量缺省都是值语义——如果不使用 * 和 & 的话，变量不会像 Java 或 Python 一样引用一个堆上的对象。对于像智能指针这样的类型，你写 ptr->call() 和 ptr.get()，语法上都是对的，并且 -> 和 . 有着不同的语法作用。而在大部分其他语言里，访问成员只用 . ，但在作用上实际等价于 C++ 的 ->。这种值语义和引用语义的区别，是 C++ 的特点，也是它的复杂性的一个来源。要用好 C++，就需要理解它的值语义的特点。

这段有些不理解，老师能再解释一下吗？谢谢

> 作者回复：这么说吧，Java里的一个对象变量相当于C++里的指针变量，.相当于 C++ 的 ->。其他就再多读两遍体会一下吧。

2019-12-10

panqing

shape_wraper 缺一个 ref counter

> 作者回复：智能指针也可以不是引用计数的。😊
>
> 不过不管那种，下一讲都会讨论。

2019-12-08

ChenLicong

"你写 ptr->call() 和 ptr.get()，语法上都是对的，并且 -> 和 . 有着不同的语法作用"，这句话不太明白

> 作者回复：常用语言里只有C++区分这两种标记（就是文中的例子）。你不能写ptr.call()。一般其他语言里都这样写。

2019-12-08

panqing

文稿中的第一个程序 编译不会通过。line 9 看不到 ptr 的声明。而且我不理这个代码为啥内存泄漏可能性大，catch 里面做了保护，并异常会delete ptr.

1 bar* make_bar(...)
2 {
3 ...
4 try {
5 bar* ptr = new bar();
6 ...
7 }
8 catch (...) {
9 delete ptr;
10 throw;
11 }
12 return ptr;
13}
14 void foo()
15{
16 ...
17 bar* ptr = make_bar(...)
18 ...
19 delete ptr;
20}

> 作者回复：眸子抓得很好。不能执行的代码，写的时候，有时一改就容易出bug。
>
> 这儿的意图主要是文中这句话：「更常见、也更合理的情况是分配和释放不在一个函数里。」会出问题的点不是 make_bar，而是第 18 行的位置。

2019-12-07

刘光裕

老师，shape工厂函数那部分，如果shape自身定义了虚析构函数，还会造成内存泄漏么？是不是就不需要定义shape_wraper了。

> 作者回复：shape就需要定义虚析构函数。这和内存泄漏是两件无关的事。虚析构函数不能防止内存泄漏。

2019-12-05

wl.luke

C++ 支持将对象存储在栈上面。但是，在很多情况下，对象不能，或不应该，存储在栈上。比如：后面的例子到底哪些可以存储、哪些不可以啊，表示没看特别懂，能解释解释吗

> 作者回复：下面列的都是不能或不应存储在栈上的情况。

2019-12-03

总统老唐

前面讲堆的时候，说到"在堆上分配内存，有些语言可能使用 new 这样的关键字，有些语言则是在对象的构造时隐式分配，不需要特殊关键字"；后面讲栈的时候，又说到"对于有构造和析构函数的非 POD 类型，栈上的内存分配也同样有效，只不过 C++ 编译器会在生成代码的合适位置，插入对构造和析构函数的调用"，这里有个疑问，当定义一个类对象时，是从栈还是堆中分配内存呢

> 作者回复：在 C++ 里，用 Obj obj; 这种方式定义的对象，在函数里就是栈上分配，在函数外就是静态分配。不会堆上分配。C++ 不是"有些语言"里的后者；Python 属于这类。

2019-12-02

糊出没

shape_wrapper还需要限制使用者对shape_wrapper类使用new的方式进行资源申请

> 作者回复：这个似乎没必要……标准的智能指针类似乎也没做这个限制吧……

2019-12-02

糊出没

请教下老师：RAII中对于对象切片的问题有些疑惑，create_shape的返回值是一个指针，而不是对象，为什么还会有内存泄漏呢？

> 作者回复：切片是说把返回值类型从shape*改成shape会发生的错误……

2019-12-02

蔡艳明

感谢老师

> 作者回复：😊

2019-12-01

Mark@ZEGO

void foo()
{
  bar* ptr = new bar();
  …
  delete ptr;
}

这里没太明白，请老师解惑：
1. 如何省略号中的代码发生了异常，那程序应该崩溃了，这时候内存是否释放，有关系吗？
2. 如果用 try-catch 保护省略号部分的代码，就算程序发生了异常，后面的 delete ptr; 还是会被执行，不会泄漏内存。

> 作者回复：发生异常，在函数外面捕获，程序不就没崩溃么？以上面的代码里，内存就会泄漏。
>
> 函数内catch之后你怎么办？已经不能继续执行了，手工记住该清理哪吗？……不过也不用急，下面专门有一讲说异常。

2019-11-29

禾桃

能开个专栏讲讲Scott Mayers, Effective C++吗？自己看，很多东西看不透彻。谢谢!

> 作者回复：呵，有两个问题。—— Meyers讲得是相当清楚的，我没把握认为我能讲得比他好，大家即刻有困难的地方也非常可能是很个人化的。二、讲别人的内容，在法律上是很成问题的，没特别的授权就该算作是侵权了。

2019-11-29

传说中的成大大

刚刚我去维基百科中文版 搜了RAII 尤其直看到对lock_guard时才发现利用栈调用析构函数释放锁 真的太牛逼了 这样就可以避免我们漏掉释放锁 从而造成的死锁 同样也可以用来释放内存 避免内存泄漏 很优雅而且代码也很安全 太棒的赞

> 作者回复：是的。用 C++ 不用 RAII，是对 C++ 功能的一大浪费啊。

2019-11-28

嵇斌

「如果你好奇 delete 空指针会发生什么的话，那答案是，这是一个合法的空操作。」如然想起了JavaScript里的delete 0；原来编程语言真的是相通的…

> 作者回复：😊

2019-11-28

%;

学习了effective c++条款13:RAII
其中提到两个关键点：1.获得资源后立即放进管理对象 2.管理对象通过析构函数确保资源被释放。
对我来说这个专栏蛮舒的，一点一点看。😂

> 作者回复：是的，Meyers讲得很好。他的书大家应该看。

2019-11-27

nice，讲的很清楚

> 作者回复：谢谢。

2019-11-27

蓝配鸡

栈展开那块的输出是下面这样吧?

Obj()
Obj()
~Obj()
~Obj()
life, the universe and everything

> 作者回复：我感觉目前的结果是对的（也是从实际运行结果粘贴过来的）。你再看看，试验一下？

2019-11-27

虫 二

当使用shape_wrapper，内存是什么时候被释放的呢？也有用到引用计数吗？

> 作者回复：对象超出作用域时被释放———个shape_wrapper本地变量离开定义此变量的结束大括号时。当前的定义没有引用计数。

2019-11-27

robonix

老师，"编译器调用析构函数"是不是指编译器在二进制文件中插入析构函数的代码？

> 作者回复：嗯，是的。

2019-11-27

小学生

关于对象切片的那个问题，因为使用到了继承，应该不会考虑返回普通对象吧？因为可能要需要基类或子类。
可以抛出一些，使用了继承又返回普通对象（即非指针）的场景吗@经验真的少
create_sharp 里面如果new 了一块内存且用于保存该内存的对象在超过其作用范围内，对象被销毁，可是指向的内容没有手动delete，而后再也找不到该对象（也就是没有显式指针引用），这样就内存泄露了，因为再也引用不到那块内存了。这是栈变量或者局部变量的作用域带来的，所以用类变量可以将其作用域延长至整个类的生命周期中

> 作者回复：对，继承情况下，基类一般只用指针或引用，基本没例外。
>
> 局部变量对应的一般是全局/静态变量。C++ 里没有类变量的说法。要延长生命期，一般也不是用你说的方法，而是返回对象（指针）。

2019-11-26

Egos

老师的代码是标准的cpp code style 吗？看着class 第一个字母小写不习惯

> 作者回复：代码风格有很多种，不同的项目都不一样。我现在做 Unix/Linux 项目比较多，一般全小写居多。
>
> 这个跟项目走，不用自己有很强的意见。

2019-11-26

yuchen

对于图2d有疑惑，希望该图绘制中可以标明main函数占用的栈空间范围及其对应的栈帧。同理，对bar和foo也一样。如果将图2d从下到上每行编号为0，1，2，...，7，那么main、bar和foo对应的栈空间占用、栈帧分别是那几行呢？

> 作者回复：嗯，问得有道理。我的颜色选取不够好，回头改一下。按一般的栈帧定义，只有 0 属于 main，1–4 属于 bar，5 以上属于 foo。

2019-11-26

%;

找到了a tour of c++ 学习先

2019-11-26

xjtu_ss_70309

缺了引用计数

2019-11-26

frazer

有点看不懂了，还得回去恶补CPP的语法知识

> 作者回复：那就多读几遍😊。

2019-11-26

流浪地球

老师您好，请问"如果你好奇 delete 空指针会发生什么的话，那答案是，这是一个合法的空操作。在 new 一个对象和 delete 一个指针时编译器需要干不少活的"这段讲述中的delete是重载过的吗？全局的operator delete是做判空操作吗？
谢谢

> 作者回复：没有重载。全局的delete（和free）都可以接受空指针的。

2019-11-26

李良川

智能指针还少了对*和->符号的支持，为支持所有指针，需要用类模版。

> 作者回复：嗯，是的。这个也是目前这个类缺失的地方。

2019-11-26

小林coding

老师，文稿中的这句话：
[如果返回类型是 shape，实际却返回一个 circle，编译器不会报错，但结果多半是错的。这种现象叫对象切片（object slicing），是 C++ 特有的一种编码错误]

这里想说明的是返回类型是普通 shape，而不是 shape* 或 shape& 是吗？

> 作者回复：是的。

2019-11-25

Para

区别是赋值构造浅拷贝有可能导致double free吗？

> 作者回复：对，这是其中的一个问题。

2019-11-25

总统老唐

关于图2c和图2d，有两个疑问：
1、寄存器保留空间指的是什么，有什么作用？
2、"参数42"和"a=43"分别是函数调用的参数和函数局部变量，应该属于同一个栈帧，为什么这里不同？

> 作者回复：1. 看汇编会比较明白。一般进入一个函数之后，最先执行的语句就是保存一些基础的寄存器。
> 2. 你说的对，图已改。

2019-11-25

天天

拷贝和赋值的功能也是相对完整智能指针差的内容

> 作者回复：能拷贝和赋值的，就是结果不对。😊

2019-11-25

天天

没有引用计数的功能

2019-11-25

言念君子

工厂方法那里的代码显示好像有问题。

相比于智能指针最明显的区别是没有实现引用计数的功能。

> 作者回复：我检查了一下，代码似乎没问题，但在我的手机上宽度略超了点。你是不是也是这个问题？试试左右拖动一下。（代码要在手机屏幕上能适配还是很有挑战的……）
>
> 没有引用计数是一个问题。不过，不是所有的智能指针都是引用计数的哦。

2019-11-25

曾轼麟

老师看到一个优化点，ptr_ 需要判断空，如果prt_已经创建了，才使用delete

> 作者回复：是不是漏看了下面这段话？
>
> 「如果你好奇 delete 空指针会发生什么的话，那答案是，这是一个合法的空操作。」

2019-11-25

叶筱

边看边查，好多定义都不甚了解

> 作者回复：看来我的讲述还是不够完整啊……能说说哪些地方你觉得特别有困难不？
>
> 不过，边看边查这种学习方式要得。参考资料就是让你们扩展阅读的。

2019-11-25

得到喜马拉雅知识共享
防断更微信：699250